



راهنمای جامع کاربری و معرفی قابلیت‌ها

مستند جامع امکانات میزکار داشبورد تحلیلی

راهنمای کامل پردازش مکالمه محور پرسش‌ها به زبان طبیعی، تولید خودکار SQL، موتور نمودار ECharts، تحلیل هوشمند با امکان چالش و اصلاح، پوستر اینفوگرافیک PDF/Excel و خروجی‌های سازمانی

گزارش‌دهی و پوستر

تولید پوستر تصویری PNG، گفتگوی تعاملی روی متن تحلیل و خروجی PDF/Excel سازمانی.

۱۰ نوع نمودار ECharts

انتخاب خودکار هوشمند (میل‌ای، خطی، نقشه ایران، گنج KPI، سانکی، دونات و...).

تبدیل متن به SQL

تولید خودکار استعلام‌های ایمن، ویرایشگر زنده و رفع خودکار خطای پایگاه داده (Auto-Fix).

نویسنده: سعید علی اکبری

تاریخ بازبینی
August / مرداد ۱۴۰۵
2026

زبان مستند
فارسی استاندارد
(راست‌چین)

مخاطبان
مدیران، تحلیل‌گران داده
و کاربران کسب‌وکار

موضوع مستند
معرفی تخصصی
داشبورد

۱. هشت قابلیت کلیدی و محوری داشبورد هوش تجاری

چکیده قابلیت‌ها

داشبورد دستیار هوشمند هوش تجاری با تلفیق مدل‌های زبانی بزرگ (LLM) و موتورهای مصورسازی مدرن، تجربه یکپارچه‌ای از تحلیل داده‌ها را از طریق ۸ قابلیت کلیدی زیر در اختیار کاربران قرار می‌دهد:

تجسم
پیشرفته

۲. موتور ECharts و انتخاب خودکار ۱۰ نمودار



انتخاب هوشمندانه بهترین نمودار (میله‌ای، خطی، دونات، قیفی، شمع‌ی، گیج KPI، نقشه ایران، سانکی، ترک‌مپ، هیت‌مپ) بر اساس ساختار داده.

- ✓ انتخاب هوشمند متناسب با سوال کاربر
- ✓ ECharts پشتیبانی از ۱۰ نوع نمودار مدرن
- ✓ تغییر سریع نوع نمودار و ستون‌ها

هوش
مصنوعی

۱. پرسش و پاسخ هوشمند و تولید خودکار SQL



پرسش سوالات به زبان فارسی یا انگلیسی، تبدیل دقیق به کوئری SQL، اجرای امن در دیتابیس و تصحیح خودکار خطاهای احتمالی (Auto-Fix).

- ✓ پشتیبانی کامل از زبان فارسی و انگلیسی
- ✓ تولید خودکار استعلام SQL و امکان ویرایش کد
- ✓ تصحیح خودکار خطاهای دیتابیس توسط مدل AI

تعامل
تحلیلی

۴. بحث و بررسی هوشمند روی نتایج تحلیل



امکان انتخاب یا هایلایت کردن جملات تحلیل هوش مصنوعی، ارسال اعتراض یا پرسش و جایگزینی خودکار متن اصلاح‌شده در گزارش اصلی.

- ✓ امکان هایلایت کردن جملات از متن تحلیل
- ✓ گفتگوی چندنوبتی درباره داده‌ها و بینش‌ها
- ✓ اعمال مستقیم پیشنهادها در متن اصلی گزارش

گزارش‌دهی
بصری

۳. پوستر تصویری داده‌محور و اینفوگرافیک



تولید خودکار پوستر شاخص‌های عملکرد کلیدی (KPIs) و سهم برترین دسته‌ها با طراحی مدرن زمردی و امکان دانلود مستقیم فایل PNG.

- ✓ طراحی گرافیکی مدرن با تم زمردی
- ✓ محاسبه خودکار شاخص‌های کلیدی و سهم دسته‌ها
- ✓ دانلود مستقیم فایل PNG جهت ارائه در جلسات

خروجی
سازمانی

۶. خروجی PDF و Excel با یک کلیک



دانلود گزارش‌های رسمی شامل متن تحلیل، تصویر نمودارها و جدول کامل داده‌ها در قالب فایل‌های استاندارد PDF و اکسل چندشیتی.

- ✓ فایل PDF فارسی با فونت استاندارد Vazirmatn
- ✓ فایل اکسل چندشیتی (Data, Explanation, Analysis)
- ✓ شامل تصویر نمودار و آمار جامع ردیف‌ها

گفتار به
متن

۵. ورودی صوتی دو زبانه (فارسی و انگلیسی)



امکان طرح پرسش‌های تراکنشی به صورت گفتاری با یک کلیک روی میکروفون و تبدیل سریع و دقیق صدا به متن بدون نیاز به تایپ.

- ✓ پشتیبانی از صحبت کردن به فارسی و انگلیسی
- ✓ تشخیص پرسرعت بدون نیاز به تایپ کردن
- ✓ سازگار با مرورگرهای استاندارد Edge و Chrome

شخصی‌سازی

۸. تاریخچه، سؤالات پرتکرار و نظرسنجی



دسترسی سریع به ۱۰ سوال پرتکرار کاربران، امکان بازپخش کامل استعلام‌های قدیمی و ثبت رأی برای قابلیت‌های توسعه‌ای بعدی.

- ✓ ذخیره‌سازی و بازپخش تاریخچه استعلام‌ها
- ✓ فهرست ۱۰ سؤال پرتکرار سیستم
- ✓ نظرسنجی آنلاین قابلیت‌های آینده

شفافیت
فرآیند

۷. پایش زمان‌بندی سرویس‌ها (Timings)



نمایش تفکیکی و میلی‌ثانیه‌ای زمان صرف‌شده در مراحل تولید SQL، گارد امنیت، اجرای پایگاه داده و تحلیل هوش مصنوعی.

- ✓ شفافیت کامل در زمان اجرای کد SQL
- ✓ نمایش تفکیکی زمان مدل‌های هوش مصنوعی
- ✓ بهینه‌سازی پرسرعت زمان پاسخ‌دهی

۲. محیط میزکار داشبورد، ورودی صوتی و اقدامات سریع

میزکار تعاملی

میزکار داشبورد محیطی مدرن با تم سازمانی زمردی است که امکان ارسال پرسش متنی و صوتی، مرور تاریخچه استعلامها، استفاده از سوالات پرتکرار و اعمال تنظیمات مدل را فراهم می‌سازد.

The dashboard interface features a top navigation bar with the user role 'Admin' and the model 'AvalAI GPT-4o'. The main area is divided into several sections:

- Left Sidebar:** Contains quick actions like 'سؤالات آماده' (Ready Questions), 'اقدامات سریع' (Quick Actions), and 'تاریخچه استعلام‌های اخیر' (Recent Query History).
- Central Area:** Displays a chat window with a robot icon and a message about the system's capabilities in Persian and English. Below the chat are buttons for 'ارسال پرسش' (Send Question) and a status indicator for the model.
- Right Sidebar:** Includes a 'نظرسنجی توسعه امکانات' (Feature Survey) and a 'تاریخچه استعلام‌های اخیر' (Recent Query History) section.

تصویر ۱: ساختار داشبورد شامل جعبه چت، نوار وضعیت، اقدامات سریع و تاریخچه استعلامها

نوار تاریخچه و بازپخش کامل گفتگوها

امکان بازیابی و مرور تمامی استعلام‌های قبلی همراه با نمودارها، جداول و تحلیل‌ها بدون نیاز به اجرای مجدد کوئری.

کارت اقدامات سریع (Quick Actions)

دسترسی فوری به ۴ پرسش کلیدی سازمانی (فروشنده‌گان برتر، خلاصه امروز، نمودار ماهانه و تراکنش‌های ناموفق) با یک کلیک.

تنظیمات زنده مدل هوش مصنوعی

انتخاب آنی ارائه‌دهنده استنتاج هوش مصنوعی (AvalAI ابری یا مدل‌های محلی Ollama) و انتخاب زبان خروجی.

ورودی صوتی دوزبانه (فارسی / انگلیسی)

تشخیص پرسرعت گفتار بدون نیاز به تایپ با دقت بالا در پردازش کلمات تخصصی شبکه پرداخت (تراکنش، پذیرنده، پایانه).

۳. موتور تبدیل متن به SQL، خودترمیمی (Auto-Fix) و جدول داده‌ها

پردازش کوئری و جدول

سیستم به طور خودکار سوالات زبان طبیعی را به کوئری‌های استاندارد و بهینه تبدیل می‌کند و خروجی را در قالب جداول مالی استاندارد نمایش می‌دهد.



امکانات کلیدی موتور کوئری و جدول نتایج:

- **کادر ویرایشگر زنده SQL:** کد تولیدشده توسط هوش مصنوعی در یک جعبه ویرایشگر قرار دارد و کاربر در صورت تمایل می‌تواند تغییرات دلخواه را اعمال کرده و مستقیماً کوئری را اجرا کند.
- **سیستم خودترمیمی (Auto-Fix):** چنانچه دیتابیس خطایی اعلام کند، هوش مصنوعی علت خطا را ارزیابی، کوئری را اصلاح و به طور خودکار بازاجرا می‌نماید.
- **قالب‌بندی مالی استاندارد:** جداسازی ۳ رقمی کلیه مبالغ و ارقام ریالی همراه با برجسب‌های فارسی شفاف برای تمامی ستون‌ها.
- **نوارهای بصری درصد سهم:** نمایش میله‌های رنگی در ردیف‌ها جهت درک بلادرنگ سهم هر رکورد از کل داده‌ها.

```
-- SELECT m.merchant_name, COUNT(t.id) AS tx_count, SUM(t.amount)
AS total_amount FROM fact_transactions t JOIN dim_merchant m ON t.merchant_id = m.id WHERE t.status =
'SUCCESS' GROUP BY m.merchant_name ORDER BY total_amount DESC LIMIT 10;
```

۴. گالری نمودار پیشرفته ECharts و انتخاب خودکار هوشمند

مصورسازی
پیشرفته

داشبورد مجهز به موتور قدرتمند **Apache ECharts** است و متناسب با قصد سوال و ابعاد داده‌ها، بهترین نمودار تحلیلی را ترسیم می‌کند.



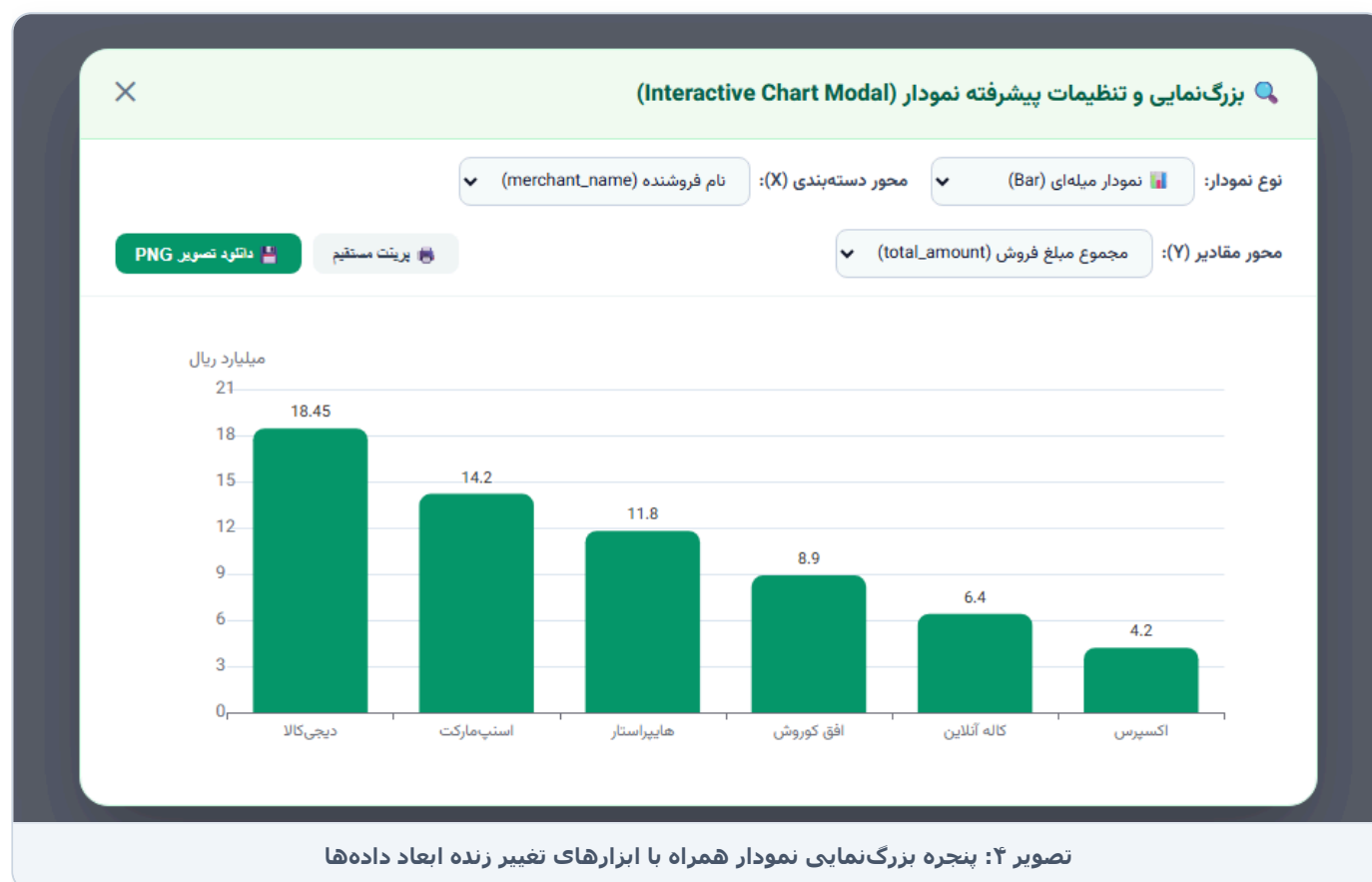
ردیف	نوع نمودار	شناسه فنی	کاربرد تحلیلی و سناریوی اصلی
۱	میله‌ای (Bar)	bar	مقایسه فروشندگان، پذیرندگان و مبالغ در دسته‌های مجزا
۲	خطی و مساحتی (Area/Line)	line	تحلیل روند زمانی، نوسانات روزانه، هفتگی و ماهانه
۳	دایره‌ای و دونات (Donut/Pie)	pie	سهم ابزارهای پرداخت (کارتخوان، درگاه اینترنتی، موبایلی)
۴	قیفی (Funnel)	funnel	تحلیل قیف تبدیل و مراحل پرداخت درگاه اینترنتی
۵	شمعی مالی (Candlestick)	candlestick	بررسی کف، سقف، میانگین و نوسان مبالغ تراکنش‌ها
۶	گیج عقربه‌ای (Gauge KPI)	gauge	نمایش درصد تحقق تارگت ماهانه و پایداری شبکه
۷	نقشه استانی (Iran Geo Map)	map/geo	پراکندگی جغرافیایی تراکنش‌ها در سراسر استان‌های کشور
۸	سانکی جریان داده (Sankey)	sankey	جریان هدایت منابع مالی از درگاه به سوئیچ و تسویه
۹	نقشه درختی (Treemap)	treemap	دسته‌بندی سلسله‌مراتبی اصناف و سهم گروه‌های کالایی
۱۰	نقشه حرارتی (Heatmap)	heatmap	توزیع حجم تراکنش در ساعات شبانه‌روز و روزهای هفته

۵ و ۶. سیستم تحلیل و چالش هوش مصنوعی

تعامل عمیق و
تحلیل

پاپ آپ تعاملی بزرگ‌نمایی (Interactive Chart Modal)

با کلیک روی دکمه زوم هر نمودار، پنجره تمام‌صفحه باز می‌شود و امکان تغییر زنده نوع نمودار، محور دسته‌بندی (X) و محور مقادیر (Y)، پرینت مستقیم و دانلود تصویر باکیفیت PNG فراهم می‌گردد.



تحلیل هوشمند هوش مصنوعی و هایلایت تعاملی جهت بازبینی:

پس از هر پرسش، هوش مصنوعی داده‌ها را تفسیر کرده، فرصت‌ها و ناهنجاری‌ها را استخراج می‌کند. کاربر می‌تواند هر جمله از متن تحلیل را هایلایت کند و سوال یا نقد خود را بنویسد؛ سیستم متن اصلاح‌شده را تولید و در گزارش اصلی جایگزین می‌نماید.

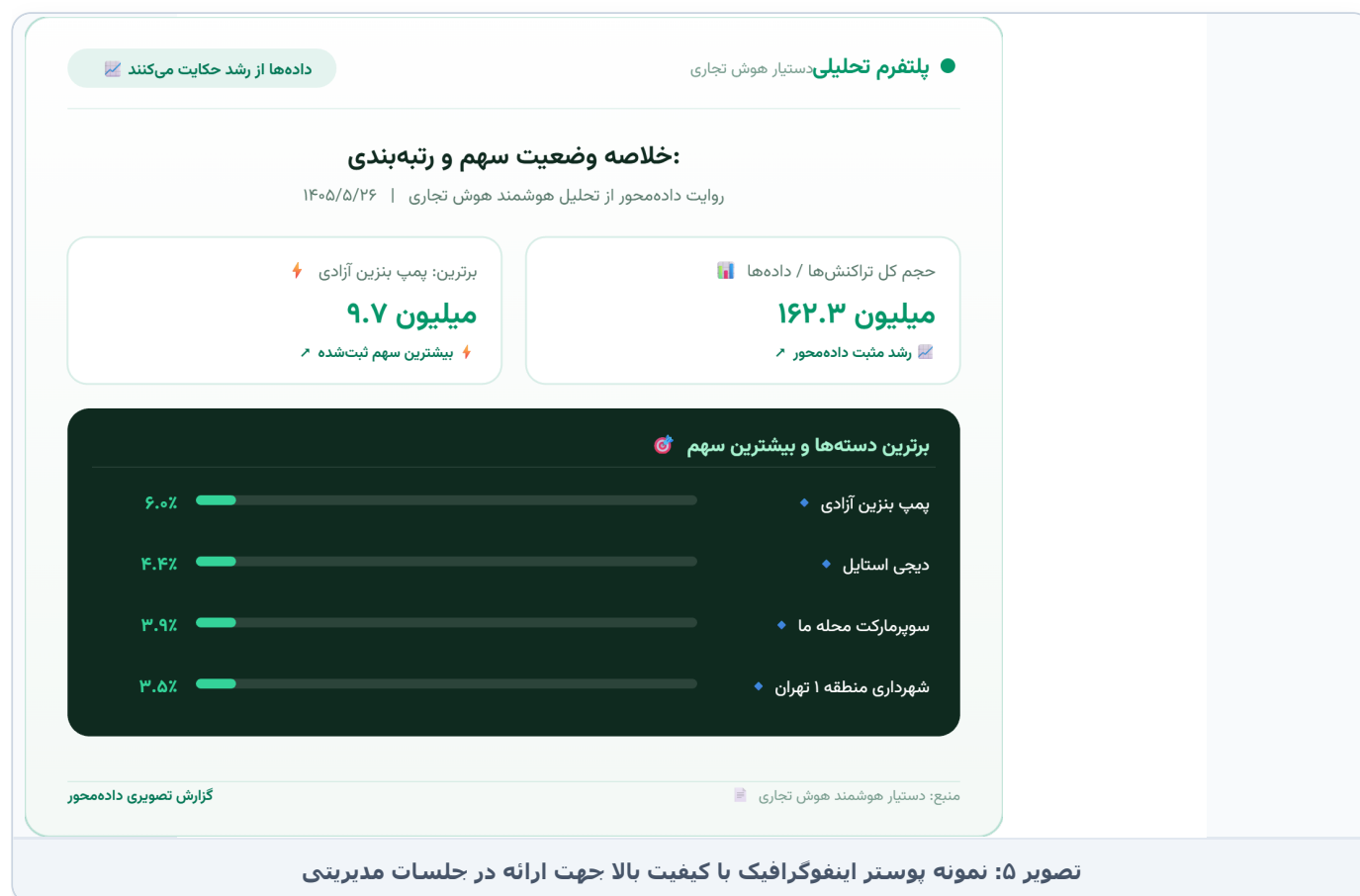
مزیت هایلایت تعاملی: به جای ایجاد پیام‌های پراکنده، پیشنهادهای اصلاحی مستقیماً در متن رسمی گزارش درج شده و آماده استخراج PDF می‌گردد.

۷ و ۸. پوستر اینفوگرافیک داده‌محور و خروجی‌های PDF و Excel

گزارش‌گیری
سازمانی

پوستر اینفوگرافیک داده‌محور (Infographic Poster)

سیستم به صورت خودکار شاخص‌های کلیدی عملکرد (KPIs) شامل تعداد تراکنش‌ها، حجم کل نقدینگی، نرخ موفقیت و سهم پذیرندگان برتر را در قالب یک پوستر شیک و مدرن با تم زمردی برای ارائه‌های مدیریتی تولید می‌کند.



موتور خروجی‌های رسمی سازمانی:

فرمت خروجی	محتوا و ویژگی‌های فایل	مزیت کاربردی
فایل رسمی PDF	سربرگ استاندارد، توضیح کوثری، تصاویر باکیفیت نمودارها، جدول مالی و تحلیل متن با فونت فارسی وزیرمتن	راست‌چین کامل، بدون به‌هم‌ریختگی حروف و کاملاً وکتور جهت چاپ و بایگانی
فایل اکسل (xlsx)	شیت داده‌های خام (Data)، شیت متاداده و کوثری (Explanation) و شیت تحلیل متنی (Analysis)	فرمت‌بندی ستونی استاندارد و قابلیت انجام محاسبات فرمولی روی اعداد

۹. پایش زمان‌بندی مراحل پردازش، سناریوهای کاربردی و

FAQ

پایش و
پرسش‌ها

شفافیت در زمان‌بندی پردازش (Pipeline Timings):

در بالای هر پاسخ، تفکیک میلی‌ثانیه‌ای زمان فرآیند درج شده است:

ث | گارد امنیت: ۰.۰۴ث | اجرای دیتابیس: ۰.۱۱ث | تحلیل هوش: ۰.۳۵ SQL: زمان کل: ۱.۱۵ ثانیه | تولید ⚡
مصنوعی: ۰.۶۵ث

نمونه پرسش‌های کاربردی در داشبورد:

- «۱۰ فروشنده برتر از نظر حجم تراکنش در ماه جاری را نشان بده» (تولید نمودار میله‌ای + جدول مالی)
- «روند تراکنش‌های ناموفق هفته گذشته به تفکیک علت خطا» (تولید نمودار خطی مساحتی)
- «سه‌م ابزارهای پرداخت (کارتخوان، اینترنتی، موبایلی) از کل مبالغ» (تولید نمودار دونات)
- «توزیع استانی تراکنش‌های درگاه پرداخت در سراسر کشور» (تولید نقشه جغرافیایی ECharts)